이론 문제 3번 (10 pt)

자기장을 이용한 전하 운반자(electrical charge carriers) "쥐어짜기"

플라스마 물리학(plasma physics)은 융합(fusion)을 통해 대규모로 에너지를 생산할 수 있는 장치를 구현하는 문제를 해결해야 한다. 과학적 방법의 실현 가능성에 관한 문제는 없다 — 그 과정은 별에서 일어나는 것을 관측할 수 있다. 그러나 주로 태양에서와 같은 온도에서 플라스마를 가열하고 제어하는 것과 관련된 많은 기술적 실현 가능성 문제가 있다. 핵융합의 물리적 조건은 용기 안에서 달성될 수 없다. 제한된 부피 안에 플라스마를 국소화하여 유지하는 것은 자기장을 이용하여 이룰 수 있다.

이 문제의 처음 두 과제는 하전 입자(charged particle)의 운동이 외부 자기장에 의해 제한되는 여러 상황을 분석하는 것을 요구한다. 세 번째 과제는 전하 운반자가 그들 자신의 자기장에 의해 가두어지는 것(confinement)을 연구할 것을 요구한다. 문제를 풀 때 다음 수치값을 이용할 수 있다: 기본 전하 $e = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$, 전자의 질량 $m = 9.1 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$, 진공의 투자율(magnetic permeability of vacuum) $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{F \cdot m^{-1}}$.

과제 1번

길이 L과 반지름 $R(L \gg R)$을 가진 매우 긴 금속 원통(완전 도체, perfect electric conductor)이 그 대칭축을 중심으로 일정한 각속력 ω로 회전한다.

이 원통은 자기 유도(magnetic induction) $\vec{B}$가 원통의 대칭축과 평행한 균일 자기장 속에 놓여 있다. 전자의 질량은 m, 전하는 $-e$이다. 원통을 이루는 물질의 유전율(dielectric permittivity)을 ε라 하자.

1.i. 정상 상태에서, 대칭축으로부터 거리 $r(0 < r < R)$에 있는 원통 내부 전하의 부피 밀도(bulk density) ρ의 표현을 구하라. 결과를 B, e, m, ω 및 ε의 함수로 나타내라. (1.00 pt)

1.ii. 원통의 임의의 점에서 부피 전하 밀도가 0이 되도록 하는 각속도 ω_0의 표현을 구하라. 결과를 B, e 및 m의 함수로 나타내라. (0.20 pt)

1.iii. 문제에서 기술한 유형의 실험을 자기 유도가 $B = 1.82 \times 10^{-5}\,\mathrm{T}$인 장소의 지구 자기장 속에서 수행할 때, 금속 원통의 임의의 점에서 부피 전하 밀도를 0으로 만드는 것이 실질적으로 실현 가능한지를 평가하라. 답에 대한 근거를 간략히 제시하라. (0.30 pt)

과제 2번

진공 챔버 안에 높은 전기 전도도를 가진 물질로 만들어진, 두께를 무시할 수 있는 길고 곧은 도선이 있다. 세기 $I = 10\,\mathrm{A}$의 전류가 이 도선을 통해 흐른다. 전자들이 도선에 수직인 방향으로 도선을 향해 보내진다. 그들의 운동은 도선으로부터 거리 r_0에서 빛의 속력보다 훨씬 작은 초기 속력 v_0로 시작된다. 전자들은 $r_0/2$보다 가까운 거리로 도선에 접근할 수 없다. 두 기준틀을 고려한다 — 하나는 실험실 기준틀 S.L.이고, 다른 하나는 도선을 통해 전류가 흐르는 방향으로 일정한 속력 v_0로 도선과 평행하게 움직이는 이동 기준틀 S.M.이다. 지구의 자기장은 무시한다.

2.i. 두 기준틀 각각에서, 도선을 통해 흐르는 전류가 만드는 자기장의 자기 유도 표현 $\vec{B}_{S.L.}(r),\ \vec{B}_{S.M.}(r)$을 유도하라. (1.00 pt)

2.ii. 도선으로 보내진 전자에 작용하는, 두 기준틀에서의 로런츠 힘(Lorentz force)의 차이 $\vec{F}_{S.L.}(r) - \vec{F}_{S.M.}(r)$의 표현을 구하라. 결과를 e, μ_0, I, r 및 v_0로 나타내라. (1.50 pt)

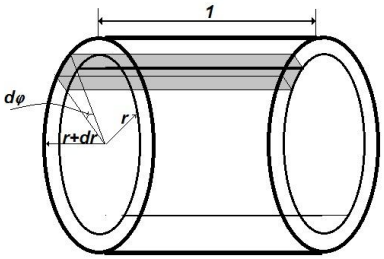
2.iii. 두 기준틀 모두에서 전자 속도의 성분 $\vec{v}(r_0/2)$의 값을 기술하라. (1.00 pt)

2.iv. 속력 v_0의 표현을 e, m, I, μ_0의 함수로 구하라. v_0의 수치값을 계산하라. (1.50 pt)

2.v. 전자가 도선에 수직인 방향으로 도선에서 멀어질 때, 전자를 발견할 수 있는 도선으로부터의 최대 거리 D의 표현을 r_0의 함수로 유도하라. (0.50 pt)

과제 3번

반지름 R과 길이 L을 가진 원통형 플라스마 기둥이 진공 챔버 안에서 생성된다. 플라스마는 기체의 이온화 결과로 나타나며, 그 결과 전자의 농도 $n_e(r)$와 이온의 농도 $n_i(r)$는 모든 점에서 같다: $n_i(r) = n_e(r) = n(r)$. 이 공통값 $n(r)$은 점과 플라스마 원통의 대칭축 사이의 거리에만 의존한다. 플라스마는 정상 상태에 있으며, 따라서 그 모든 거시적 특성은 시간에 무관하다고 가정한다. 플라스마의 온도 T는 기둥의 모든 점에서 동일하고, 이 온도에서 플라스마를 기술하는 매개변수들이 이상 기체 법칙(perfect gas law)을 따른다고 인정할 수 있다. 전자의 전하는 $-e$이고 이온은 1가(monovalent)로서 전하 e를 운반한다. 플라스마의 투자율 μ와 볼츠만 상수(Boltzmann's constant) k_B는 알려진 것으로 간주한다. 플라스마 기둥 양 끝의 전극 사이로 일정한 밀도 $j(r) = j$를 갖는 전류가 플라스마를 통해 흐른다.



그림에 나타낸 것과 같이 반지름 r과 $r + dr$을 갖는 속이 빈 원통의 미소 부분을 고려하자. 이 미소 부분의 높이는 단위 길이(1)와 같다. 플라스마 기둥의 단면을 나타내는 환형(고리, annulus)에서 이 미소 부분은 각도 $d\varphi$를 차지한다.

3.i. 이 플라스마 미소 부피에 작용하는 힘들의 표현을 쓰라 (플라스마 기둥 내 압력 $p(r)$에 의한 $\vec{F}_p$, 플라스마 내에 존재하는 전하 운반자와의 상호작용에 의한 $\vec{F}_e$, 플라스마를 통해 흐르는 전류의 자기장과의 상호작용에 의한 $\vec{F}_m$). 고려한 플라스마 미소 부분의 평형을 기술하는 방정식을 쓰라. (1.20 pt)

3.ii. 플라스마 기둥의 한 점에서의 압력 $p(r)$의 표현을 유도하라. 답을 r, j, R 및 투자율 μ의 함수로 나타내라. (1.00 pt)

3.iii. 플라스마 기둥에서 전하를 운반하는 입자의 수 N의 표현을 L, I, T, μ 및 k_B의 함수로 구하라. (0.80 pt)

© 문제 출제:
Delia DAVIDESCU 박사
Adrian DAFINEI 박사